Mester tétel

1.

$f(n) < n^{\log_b a}$ $\quad \Theta(n^{\log_b a - \varepsilon})$ $\quad \varepsilon > 0$

$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ $\quad$ f(n) lassabban növekszik mint $n^{\log_b a}$

2.

$f(n) = n^{\log_b a}$ $\quad \Theta(n^{\log_b a})$

$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n)$

3.

$f(n) > n^{\log_b a}$ $\quad \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ $\quad \varepsilon > 0$

$T(n) = \Theta(f(n))$

ha $a \cdot f(\frac{n}{b}) \leq c \cdot f(n)$ $\quad c < 1$

regularitás feltétele

$(a \cdot f(\frac{n}{b}))$

GSA

- A fiúk is rendelkeznek egy pref. listával a lányokról (n)
- A lányok is rendelkeznek egy pref. listával a fiúkról (n)

- teljes párosítás: minden szereplőnek van párja
- stabil párosítás: nincs olyan pár akik együttesen nincsenek nőnek elégedve

- több napos rituál"
- lányok vágnak"
- fiúk a pref. listájuk alapján látogatják a lányokat
- a lányok elfogadják a legjobban tetsző fiút, a többit visszautasítják
- akit visszautasítanak az kihúzza a lányt a listájáról

- legkésőbbi befejezés: n^2+1 nap

- amennyiben minden lánynál van egy lány úgy az alg. leáll.
- mindig teljes és stabil. Ha 1-nél több van akkor a futtatás és fordítva visza ad 2-t

· az alg. a fiúk nevűségéből a szabadjóhelyt legjobbat adja

· az alg. a lányoknak a nevűségükből a szabadjóhelyt legrosszabbat adja

---

f_1	l_1	l_3	l_2	l_1	f_1	f_2	f_3
f_2	$\cancel{l_1}$	$\cancel{l_2}$	l_3	l_2	$\cancel{f_1}$	f_3	f_2
f_3	l_2	l_1	l_3	l_3	$\cancel{f_1}$	$\cancel{f_3}$	f_2

Futtatás 1:

	l_1	l_2	l_3
1.	$f_1 \cancel{f_2}$	f_3	
2	f_1	$f_3 \cancel{f_2}$	
3.	f_1	f_3	f_2

	f_1	f_2	f_3
1.	$l_1 \cancel{l_2} \cancel{l_3}$		
2.	l_1		$l_2 \cancel{l_3}$
3.	l_1	l_3	l_2

$\{l_1 - f_1,\ l_2 - f_3,\ l_3 - f_2\}$

$\{f_1 - l_1,\ f_2 - l_3,\ f_3 - l_2\}$

csak egy stabil teljes párosítás van
egyben fiú és lány párcsere egyszer